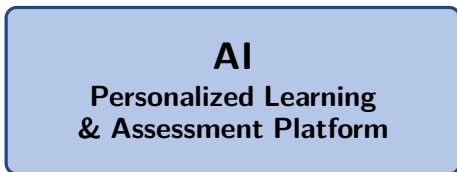


SOFTWARE REQUIREMENTS SPECIFICATION

HỆ THỐNG CÁ NHÂN HÓA LỘ TRÌNH HỌC VÀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TÍCH HỢP AI

Tài liệu: Thiết kế Screen Flow, Use Case Diagram và Bảng mô tả màn hình
cho vai trò **Administrator** và **Teacher / Academic Manager**



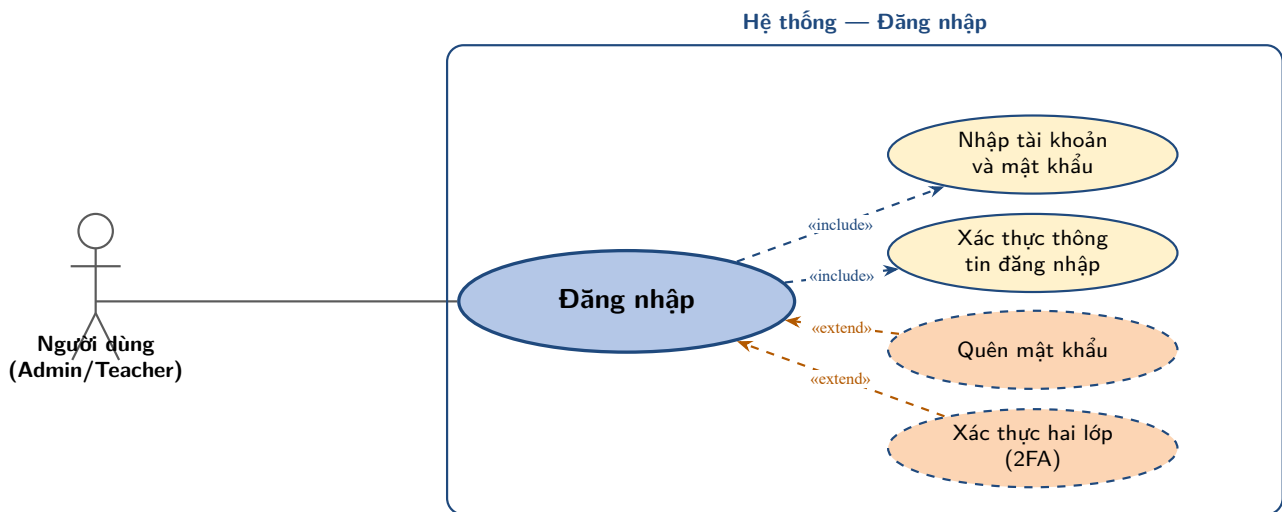
Mục lục

1	Sơ đồ Use Case chi tiết theo từng chức năng	2
1.1	1. Đăng nhập	2
1.2	2. Quản lý người dùng	2
1.3	3. Quản lý vai trò	4
1.4	4. Quản lý môn học	4
1.5	5. Quản lý khung năng lực	5
1.6	6. Quản lý tài liệu	5
1.7	7. Quản lý ngân hàng câu hỏi	6
1.8	8. Quản lý đề thi	6
1.9	9. Quản lý thông báo	7
1.10	10. Báo cáo	7
1.11	11. Theo dõi tiến độ	8
1.12	12. Hồ sơ năng lực	8
2	Bảng mô tả màn hình	9
2.1	Bảng mô tả màn hình – Administrator	9
2.2	Bảng mô tả màn hình – Teacher / Academic Manager	11

1 Sơ đồ Use Case chi tiết theo từng chức năng

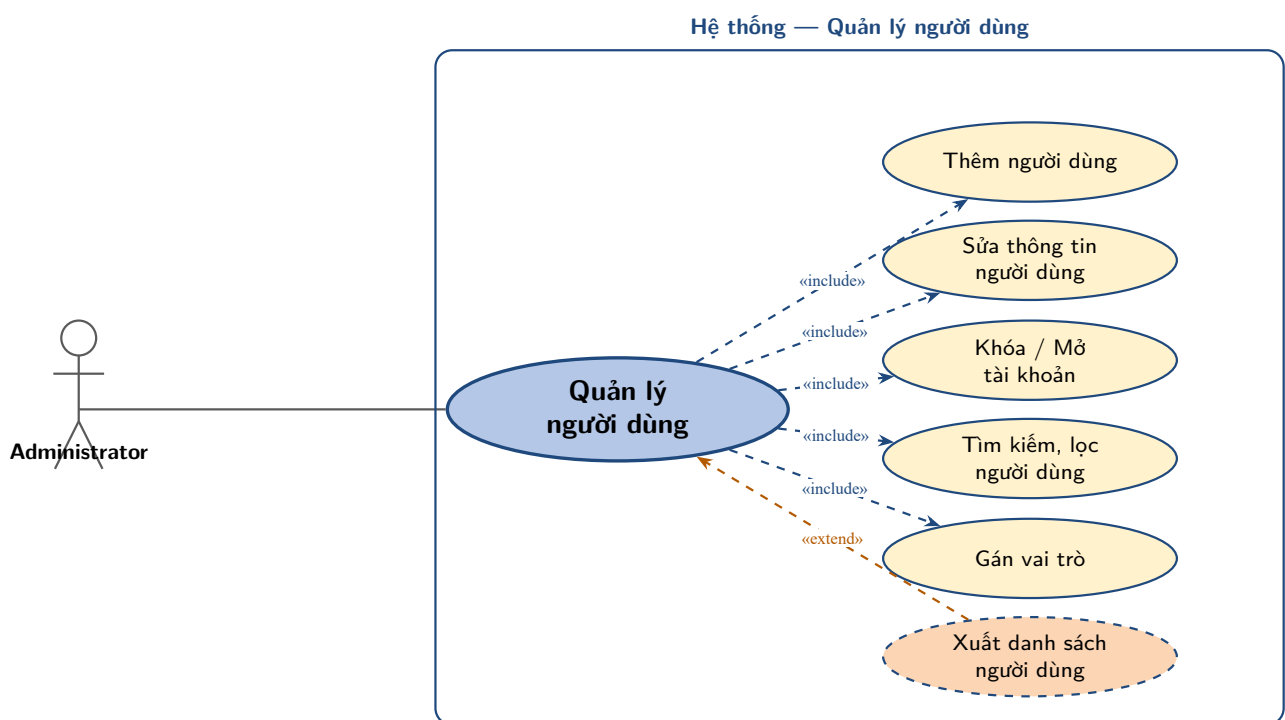
Mỗi sơ đồ dưới đây mô tả chi tiết một Use Case chính (tương ứng một nhóm chức năng), được phân rã thành các Use Case con thông qua quan hệ «include» (luôn thực hiện — mũi tên nét đứt đi từ Use Case chính đến Use Case con) và quan hệ «extend» (thực hiện có điều kiện/tùy chọn — mũi tên nét đứt đi từ Use Case mở rộng về Use Case chính). Do toàn bộ các quan hệ include/extend cũng như quan hệ association của Actor đều quy tụ về một điểm chung là Use Case chính, các đường trong mỗi sơ đồ **không giao/cắt nhau**.

1.1 1. Đăng nhập



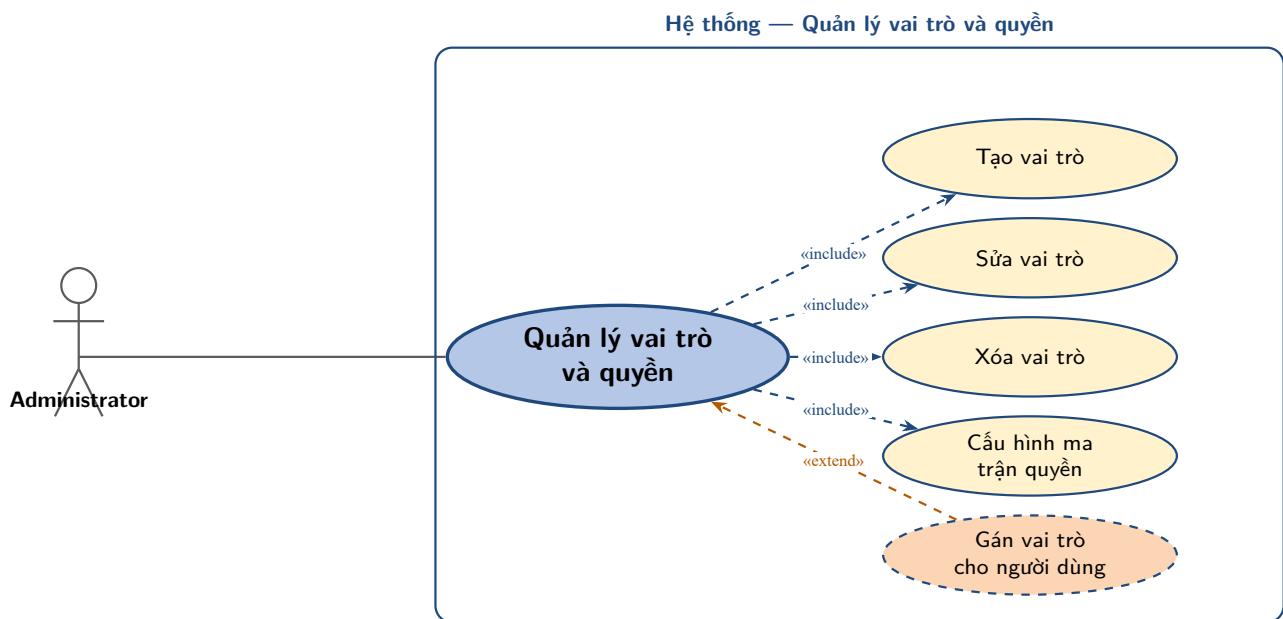
Hình 1: UC chi tiết – Đăng nhập

1.2 2. Quản lý người dùng



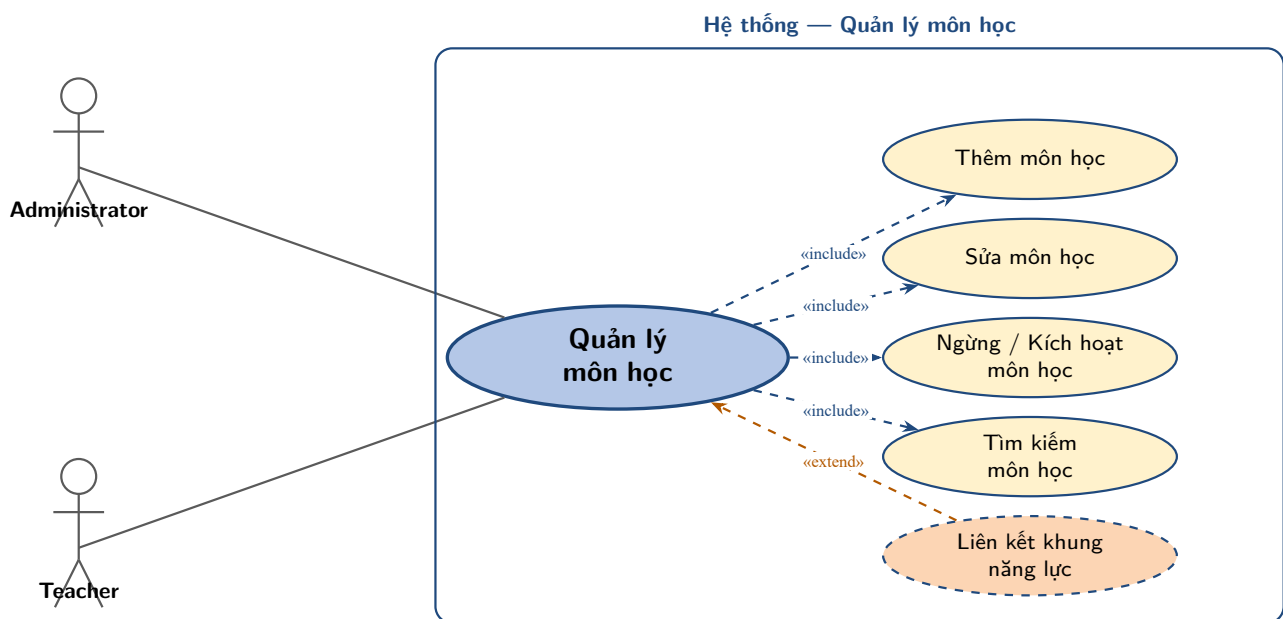
Hình 2: UC chi tiết – Quản lý người dùng

1.3 3. Quản lý vai trò



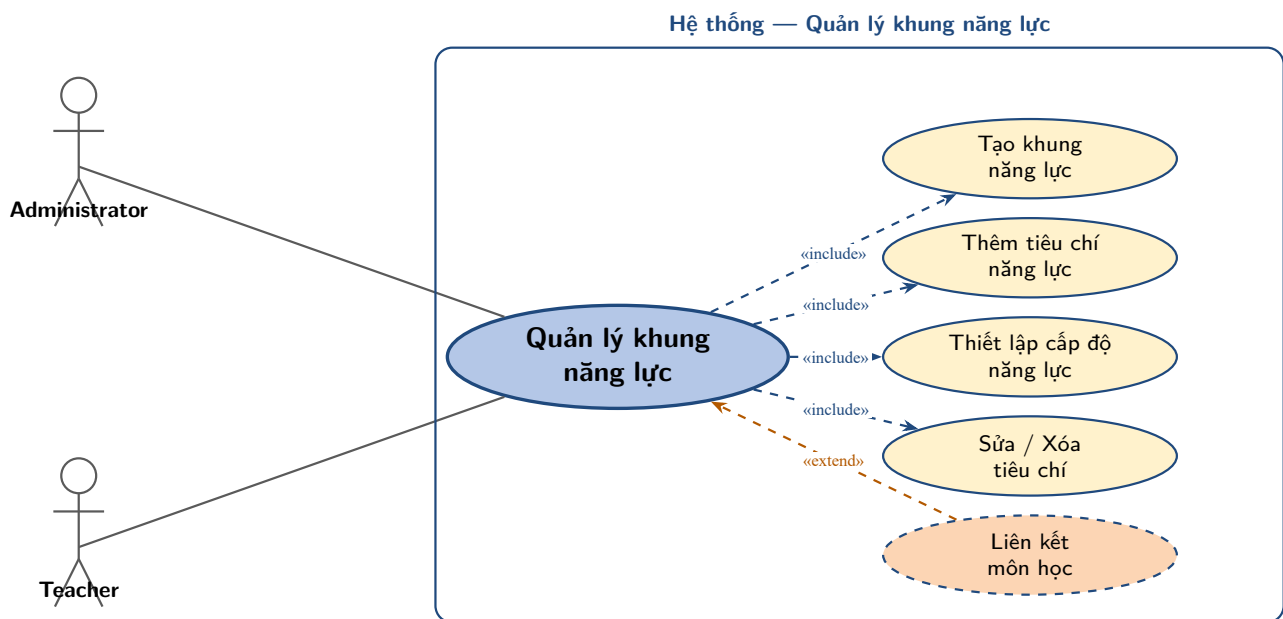
Hình 3: UC chi tiết – Quản lý vai trò và quyền

1.4 4. Quản lý môn học



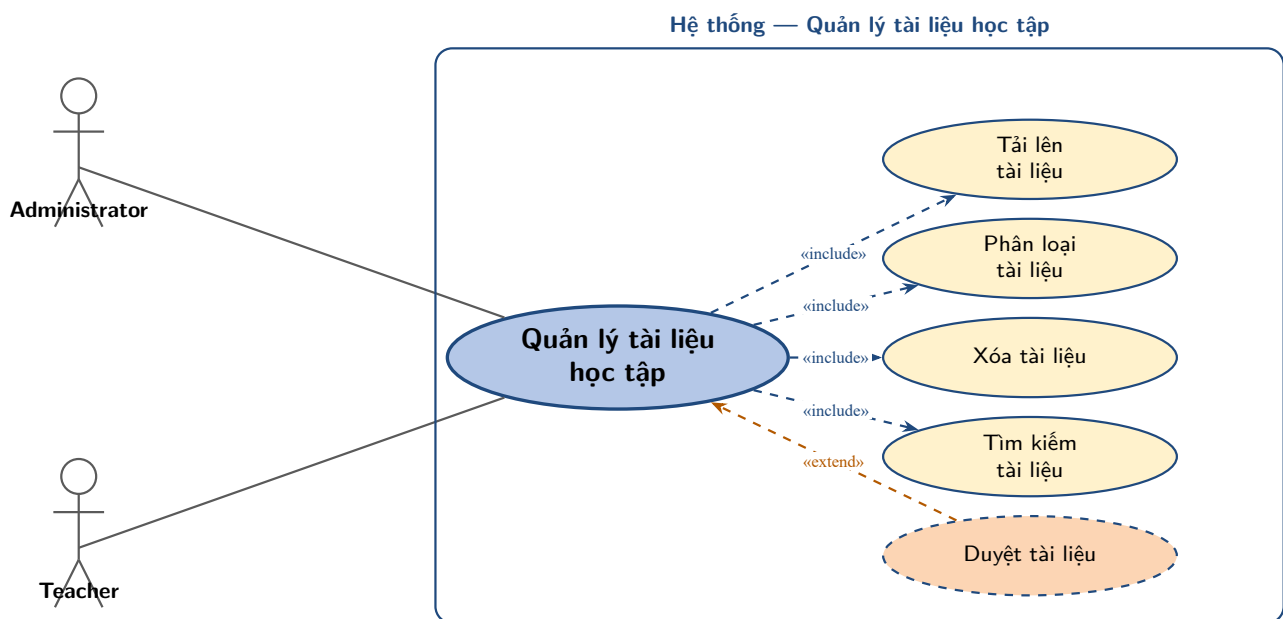
Hình 4: UC chi tiết – Quản lý môn học

1.5 5. Quản lý khung năng lực



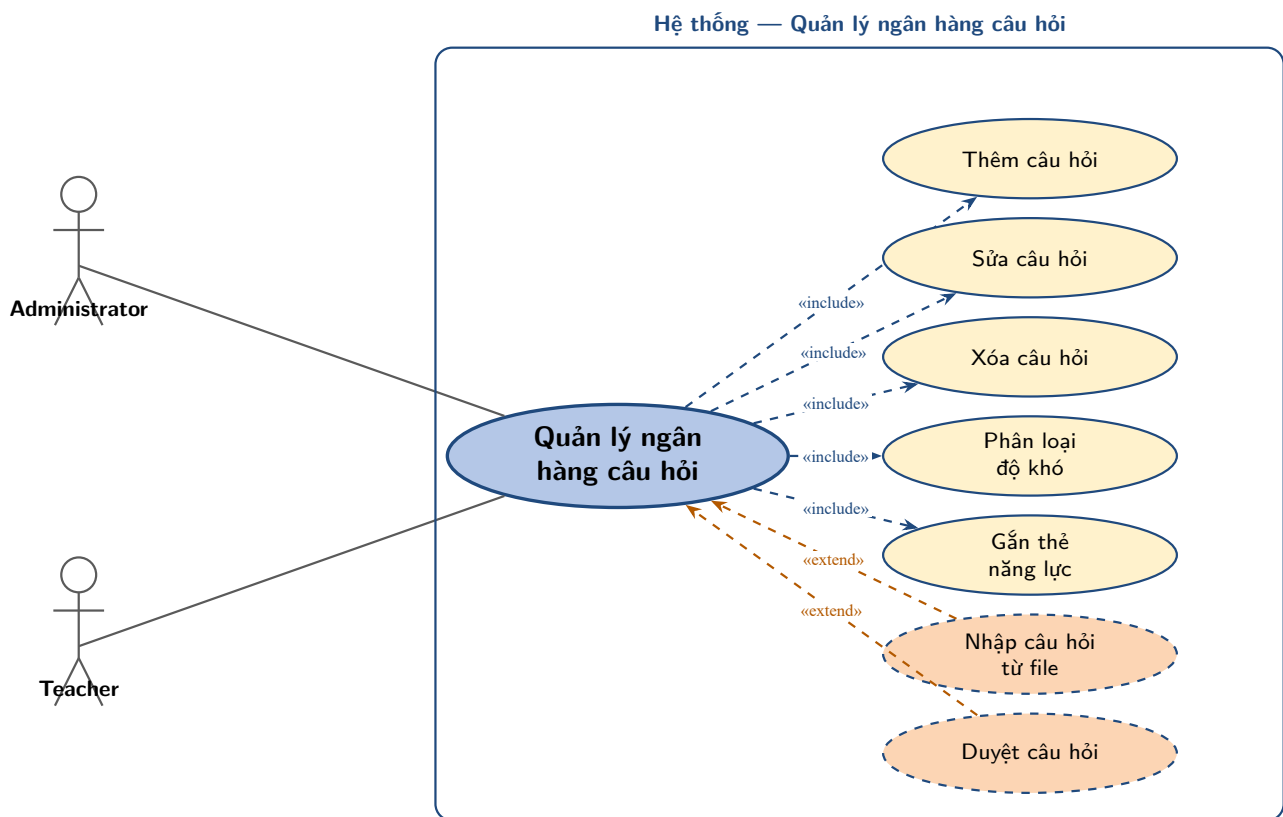
Hình 5: UC chi tiết – Quản lý khung năng lực

1.6 6. Quản lý tài liệu



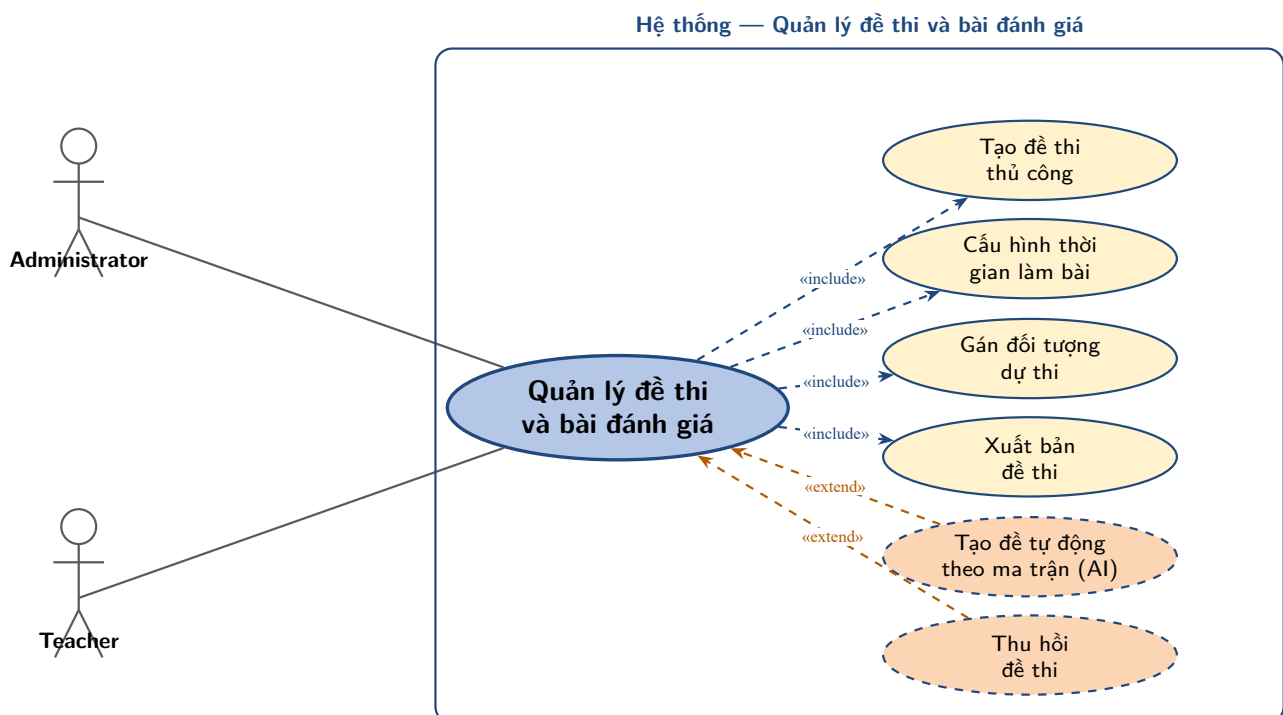
Hình 6: UC chi tiết – Quản lý tài liệu học tập

1.7 7. Quản lý ngân hàng câu hỏi



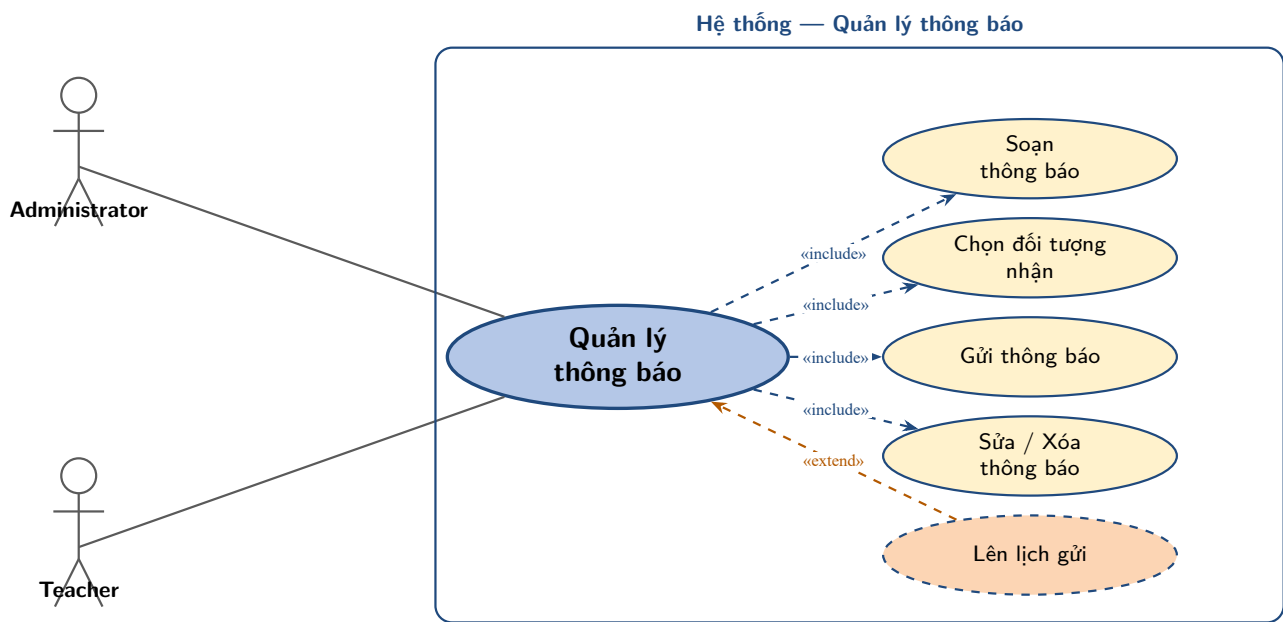
Hình 7: UC chi tiết – Quản lý ngân hàng câu hỏi

1.8 8. Quản lý đề thi



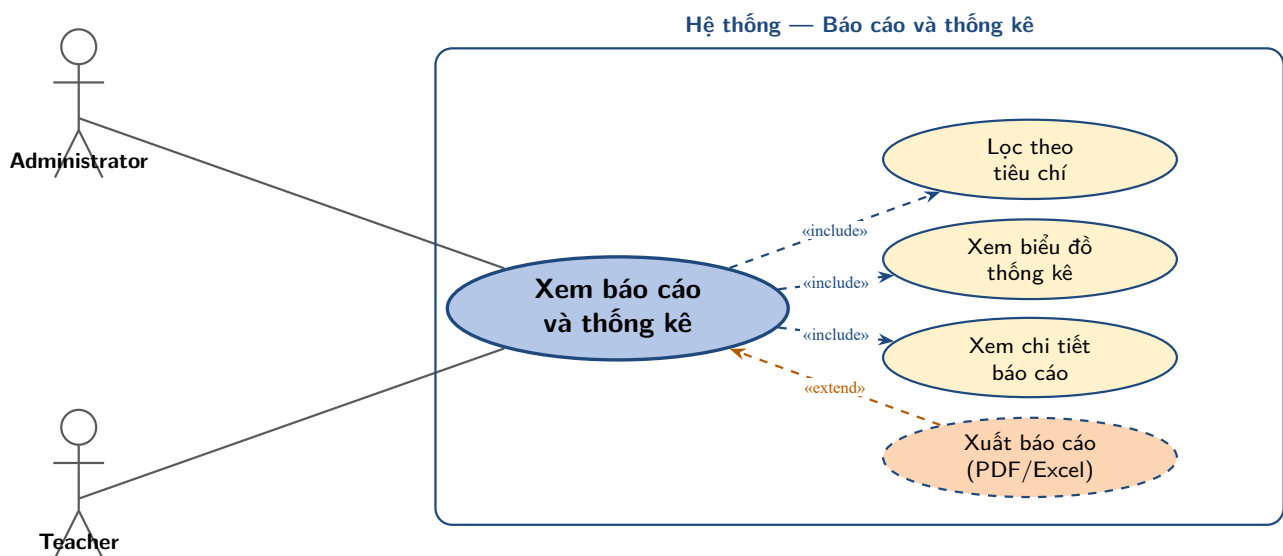
Hình 8: UC chi tiết – Quản lý đề thi và bài đánh giá

1.9 9. Quản lý thông báo



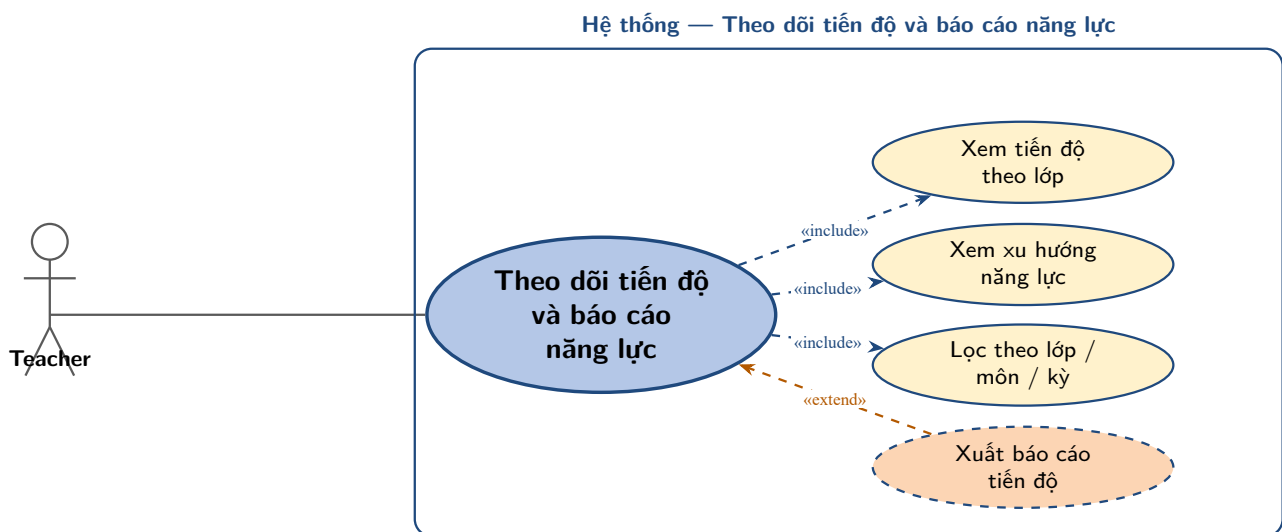
Hình 9: UC chi tiết – Quản lý thông báo

1.10 10. Báo cáo



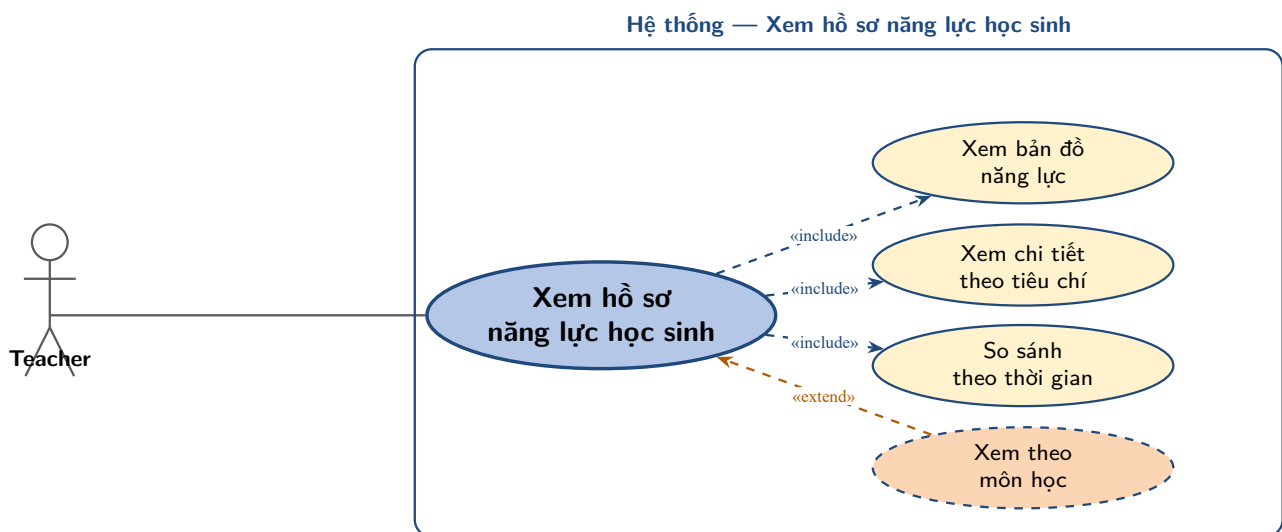
Hình 10: UC chi tiết – Báo cáo và thống kê

1.11 11. Theo dõi tiến độ



Hình 11: UC chi tiết – Theo dõi tiến độ và báo cáo năng lực

1.12 12. Hồ sơ năng lực



Hình 12: UC chi tiết – Xem hồ sơ năng lực học sinh

2 Bảng mô tả màn hình

Ký hiệu cột: **Nhóm CN** = Tên nhóm chức năng; **Màn hình liên kết** = các màn hình có thể điều hướng đến/từ màn hình hiện tại; **UC liên quan** = Use Case liên quan (xem Mục 2).

2.1 Bảng mô tả màn hình – Administrator

Bảng 1: Bảng mô tả màn hình – Administrator

Nhóm CN	Tên màn hình	Mục đích màn hình	Dữ liệu hiển thị	Thao tác chính	Màn hình liên kết	UC liên quan
Xác thực	Đăng nhập	Xác thực tài khoản Admin để truy cập hệ thống	Form usern/mật khẩu, thông báo lỗi, liên kết quên mật khẩu	Nhập thông tin, đăng nhập, quên mật khẩu, xác thực 2 lớp (nếu có)	Dashboard	Đăng nhập
Tổng quan	Dashboard	Cung cấp cái nhìn tổng quan số liệu vận hành toàn hệ thống	Số liệu người dùng, số đề thi, số bài đánh giá, cảnh báo hệ thống, biểu đồ nhanh	Xem số liệu tổng hợp, điều hướng nhanh tới các module, lọc theo thời gian	Tất cả các màn hình chức năng	Xem Dashboard tổng quan
Người dùng	Quản lý người dùng	Quản lý toàn bộ tài khoản người dùng trong hệ thống	Danh sách người dùng, trạng thái, vai trò, thông tin liên hệ	Thêm/sửa/xóa, khóa/mở tài khoản, gán vai trò, tìm kiếm, lọc, xuất danh sách	Dashboard, Quản lý vai trò và quyền	Quản lý người dùng
Phân quyền	Quản lý vai trò và quyền	Định nghĩa vai trò và gán quyền truy cập chức năng	Danh sách vai trò, ma trận quyền theo chức năng/module	Tạo/sửa/xóa vai trò, cấu hình quyền, gán vai trò cho người dùng	Dashboard, Quản lý người dùng	Quản lý vai trò và phân quyền
Học thuật	Quản lý môn học	Quản trị danh mục môn học của hệ thống	Danh sách môn học, mã môn, mô tả, trạng thái	Thêm/sửa/xóa môn học, kích hoạt/ngừng, tìm kiếm	Dashboard, Quản lý khung năng lực	Quản lý môn học
Học thuật	Quản lý khung năng lực	Xây dựng và quản trị khung năng lực (competency framework) theo môn học/cấp độ	Cây năng lực, mức độ, tiêu chí đánh giá, môn học liên kết	Thêm/sửa/xóa tiêu chí năng lực, thiết lập cấp độ, liên kết môn học	Dashboard, Quản lý môn học, Quản lý ngân hàng câu hỏi	Quản lý khung năng lực
Nội dung	Quản lý tài liệu học tập	Quản trị kho tài liệu học tập dùng chung toàn hệ thống	Danh sách tài liệu, loại tệp, môn học, người tải lên, trạng thái duyệt	Tải lên/xóa/duyet tài liệu, phân loại theo môn học/năng lực, tìm kiếm	Dashboard, Quản lý môn học	Quản lý tài liệu học tập
Nội dung	Quản lý ngân hàng câu hỏi	Quản trị kho câu hỏi dùng cho đề thi và bài đánh giá năng lực	Danh sách câu hỏi, độ khó, dạng câu hỏi, môn học, năng lực liên kết	Thêm/sửa/xóa câu hỏi, phân loại độ khó, gán thẻ năng lực, nhập từ file, duyệt	Dashboard, Quản lý khung năng lực, Quản lý đề thi và bài đánh giá	Quản lý ngân hàng câu hỏi
Đánh giá	Quản lý đề thi và bài đánh giá	Tạo lập, cấu hình và phát hành đề thi/bài đánh giá năng lực	Danh sách đề thi, cấu trúc đề, thời lượng, trạng thái phát hành	Tạo đề (thủ công/tự động theo ma trận), cấu hình thời gian, xuất bản, thu hồi	Dashboard, Quản lý ngân hàng câu hỏi, Báo cáo và thống kê	Quản lý đề thi và bài đánh giá
Vận hành	Quản lý thông báo	Soạn thảo và gửi thông báo hệ thống tới người dùng	Danh sách thông báo, đối tượng nhận, thời gian gửi, trạng thái	Soạn/sửa/xóa thông báo, chọn đối tượng nhận, lên lịch gửi	Dashboard	Quản lý thông báo
Hệ thống	Cấu hình và giám sát hệ thống	Cấu hình tham số hệ thống và giám sát tình trạng vận hành, nhật ký	Tham số cấu hình, log hệ thống, trạng thái dịch vụ/AI engine, cảnh báo	Cập nhật cấu hình, xem log, khởi động lại dịch vụ, xử lý cảnh báo	Dashboard	Cấu hình và giám sát hệ thống
Báo cáo	Báo cáo và thống kê	Tổng hợp báo cáo và thống kê toàn hệ thống phục vụ ra quyết định	Biểu đồ, bảng số liệu theo người dùng/môn học/kỳ đánh giá	Lọc theo tiêu chí, xem chi tiết, xuất báo cáo (PDF/Excel)	Dashboard, Quản lý đề thi và bài đánh giá	Xem báo cáo và thống kê

2.2 Bảng mô tả màn hình – Teacher / Academic Manager

Bảng 2: Bảng mô tả màn hình – Teacher / Academic Manager

Nhóm CN	Tên màn hình	Mục đích màn hình	Dữ liệu hiển thị	Thao tác chính	Màn hình liên kết	UC liên quan
Xác thực	Đăng nhập	Xác thực tài khoản Teacher/Academic Manager	Form username/mật khẩu, liên kết quên mật khẩu	Nhập thông tin, đăng nhập, quên mật khẩu	Dashboard	Đăng nhập
Tổng quan	Dashboard	Tổng quan lớp học, môn học phụ trách và tình trạng học sinh	Số môn phụ trách, số học sinh, cảnh báo tiến độ, thông báo mới	Xem số liệu tổng hợp, điều hướng nhanh tới các module	Tất cả các màn hình chức năng	Xem Dashboard tổng quan
Học thuật	Quản lý môn học và khung năng lực	Quản trị môn học phụ trách và khung năng lực liên quan	Danh sách môn học, cây năng lực, tiêu chí đánh giá	Sửa/đề xuất môn học, cập nhật khung năng lực, gán tiêu chí	Dashboard, Quản lý tài liệu học tập	Quản lý môn học và khung năng lực
Nội dung	Quản lý tài liệu học tập	Biên soạn và quản lý tài liệu học tập cho môn học phụ trách	Danh sách tài liệu, loại tệp, môn học, trạng thái duyệt	Tải lên/sửa/xóa tài liệu, phân loại theo năng lực, gửi duyệt	Dashboard, Quản lý môn học và khung năng lực	Quản lý tài liệu học tập
Nội dung	Quản lý ngân hàng câu hỏi	Biên soạn câu hỏi phục vụ đề thi và bài đánh giá	Danh sách câu hỏi, độ khó, dạng câu hỏi, năng lực liên kết	Thêm/sửa/xóa câu hỏi, gán thẻ năng lực, gửi duyệt	Dashboard, Quản lý đề thi và bài đánh giá	Quản lý ngân hàng câu hỏi
Đánh giá	Quản lý đề thi và bài đánh giá	Tạo và tổ chức đề thi/bài đánh giá cho lớp phụ trách	Danh sách đề thi, cấu trúc đề, thời lượng, đối tượng dự thi	Tạo đề, gán lớp/học sinh, cấu hình thời gian, xuất bản	Dashboard, Quản lý ngân hàng câu hỏi, Xem kết quả học tập	Quản lý đề thi và bài đánh giá
Kết quả	Xem kết quả học tập	Theo dõi kết quả làm bài/đánh giá của học sinh	Điểm số, thời gian làm bài, câu đúng/sai theo từng học sinh	Xem chi tiết, lọc theo lớp/kỳ đánh giá, xuất báo cáo	Dashboard, Quản lý đề thi và bài đánh giá, Xem hồ sơ năng lực học sinh	Xem kết quả học tập
Hồ sơ HS	Xem hồ sơ năng lực học sinh	Xem chi tiết năng lực hiện tại của từng học sinh	Bản đồ năng lực, mức độ đạt được theo từng tiêu chí	Xem chi tiết theo học sinh/môn học, so sánh theo thời gian	Dashboard, Xem kết quả học tập, Xem lộ trình học	Xem hồ sơ năng lực học sinh
Lộ trình	Xem lộ trình học	Theo dõi lộ trình học cá nhân hóa do AI đề xuất cho học sinh	Danh sách nội dung/bài tập theo lộ trình, tiến độ hoàn thành	Xem chi tiết lộ trình, gợi ý điều chỉnh, phản hồi cho hệ thống AI	Dashboard, Xem hồ sơ năng lực học sinh, Theo dõi tiến độ và báo cáo năng lực	Xem lộ trình học
Báo cáo	Theo dõi tiến độ và báo cáo năng lực	Tổng hợp tiến độ học tập và năng lực theo lớp/nhóm học sinh	Biểu đồ tiến độ, thống kê năng lực theo lớp, xu hướng theo thời gian	Lọc theo lớp/môn/kỳ, xem chi tiết, xuất báo cáo	Dashboard, Xem lộ trình học, Xem hồ sơ năng lực học sinh	Theo dõi tiến độ và báo cáo năng lực
Vận hành	Quản lý thông báo và hồ sơ cá nhân	Gửi thông báo tới học sinh/lớp và quản trị hồ sơ cá nhân	Danh sách thông báo, thông tin cá nhân, cài đặt tài khoản	Soạn/gửi thông báo, cập nhật hồ sơ cá nhân, đổi mật khẩu	Dashboard	Quản lý thông báo và hồ sơ cá nhân